

Числовые неравенства

Если выражения соединены одним из знаков $>$, $<$, $\geq$, $\leq$, то такая запись называется

строгим неравенством

$$\underbrace{A}_{\text{левая часть}} > \underbrace{B}_{\text{правая часть}}$$

левая часть неравенства

нестрогим неравенством

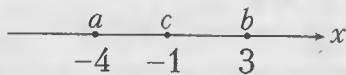
$$\underbrace{A}_{\text{левая часть}} \geq \underbrace{B}_{\text{правая часть}}$$

левая часть неравенства

Неравенства одного знака $\begin{cases} A < B \text{ и } C < D \\ A > B \text{ и } C > D \\ A \geq B \text{ и } C \geq D \\ A \leq B \text{ и } C \leq D \end{cases}$

Неравенства разных знаков $\begin{cases} A < B \text{ и } C > D \\ A > B \text{ и } C < D \\ A \geq B \text{ и } C \leq D \\ A \leq B \text{ и } C \geq D \end{cases}$

Двойное неравенство вида $a < c < b$ означает, что одновременно верны неравенства $c > a$ и $c < b$. Число c находится между числами a и b .



Верные числовые неравенства:

$$\begin{aligned} -7 < 5; & \quad -5 + 2 \cdot 3 > -8; \quad 10 > 3; \\ -5^3 < 0; & \quad 0 < 1000; \quad 6 \leq 6; \quad (-2)^2 > 1. \end{aligned}$$

Числовые неравенства, которые не являются верными:

$$\begin{aligned} -6 > 5; & \quad -6 + 2 \cdot 3 < -10; \quad 17 < 2; \\ -2^2 \geq 1; & \quad 0 > 1015; \quad (-5)^2 < 5^2. \end{aligned}$$

40

Число a больше числа b , если разность $(a - b)$ — число положительное.

Число a меньше числа b , если разность $(a - b)$ — число отрицательное.

Пример. Сравните выражения $(a + 2)(a + 4)$ и $(a + 1)(a + 5)$.

Решение.

Составим разность двух выражений $\Rightarrow (a + 2)(a + 4) - (a + 1)(a + 5) =$

раскроем скобки и приведем подобные члены

$$\Rightarrow = a^2 + 6a + 8 - a^2 - 6a - 5 = 3, 3 > 0.$$

Так как разность выражений $(a + 2)(a + 4)$ и $(a + 1)(a + 5)$ положительная, то по определению $(a + 2)(a + 4) > (a + 1)(a + 5)$.

Для любых данных чисел a и b возможно только одно из соответствий: $a = b$; $a > b$; $a < b$.

41

Свойства неравенств

Если $a > b$,
то $b < a$.

Если $a \geq b$,
то $b \leq a$.

- 1) Если $-3 < 5$,
то $5 > -3$.
- 2) Если $5 + x \geq 4$,
то $4 \leq 5 + x$.

Если $a > b$, c — любое число,
то $a + c > b + c$
или $a - c > b - c$.

Если $a \geq b$, c — любое число,
то $a + c \geq b + c$
или $a - c \geq b - c$.

- 1) Если $-2 > -5$,
то $-2 + 3 > -5 + 3$.
- 2) Если $x + 7 \geq 10$,
то $x + 7 - 7 \geq 10 - 7$,
 $x \geq 3$.

Если $a > b$ и $b > c$,
то $a > c$.

Если $a \geq b$ и $b \geq c$,
то $a \geq c$.

Если $a \geq b$ и $b > c$,
то $a > c$.

- 1) Если $25 > 17$ и $17 > 9$,
то $25 > 9$.
- 2) Если $x \geq 3y$ и $3y \geq 12$,
то $x \geq 12$.
- 3) Если $2a \geq 5b$ и $5b > 11$,
то $2a > 11$.

42

Если $a > b$, $c > 0$,
то $ac > bc$ или $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$.

Если $a \geq b$, $c > 0$,
то $ac \geq bc$ или $\frac{a}{c} \geq \frac{b}{c}$.

- 1) Если $17 > 13$ $/ \cdot 3$,
то $17 \cdot 3 > 13 \cdot 3$.
- 2) Если $x \leq y$ $/ : 7$,
то $\frac{x}{7} \leq \frac{y}{7}$.

Если $a > b$, $c < 0$,
то $ac < bc$ или $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$.

Если $a \geq b$, $c < 0$,
то $ac \leq bc$ или $\frac{a}{c} \leq \frac{b}{c}$.

- 1) Если $23 > 17$ $/ \cdot (-3)$,
то $23 \cdot (-3) < 17 \cdot (-3)$.
- 2) Если $-\frac{x}{5} \leq -7$ $/ \cdot (-5)$,
то $x \geq 35$.

Если $a > b$ и $a > 0$, $b > 0$, то $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$.

Если $25 > 15$,
то $\frac{1}{25} < \frac{1}{15}$.

43

Пример.

Дано: $n < -3$.

Оцените: $-\frac{n}{8} - \frac{1}{4}$.

Решение.

Домножим обе части неравенства $n < -3$ на $-\frac{1}{8}$, $\Rightarrow n < -3 \cdot \left(-\frac{1}{8}\right)$;

при этом знак неравенства изменим на противоположный

$$\Rightarrow -\frac{n}{8} > \frac{3}{8}.$$

Вычтем из обеих частей неравенства $\frac{1}{4}$

$$\begin{aligned}\Rightarrow -\frac{n}{8} - \frac{1}{4} &> \frac{3}{8} - \frac{1}{4}; \\ -\frac{n}{8} - \frac{1}{4} &> \frac{3-2}{8}; \\ -\frac{n}{8} - \frac{1}{4} &> \frac{1}{8}.\end{aligned}$$

Сложение и умножение неравенств

$$\begin{array}{r} + a > b \\ + c > d \\ \hline a + c > b + d \end{array}$$

или

$$\begin{array}{r} + a < m \\ + c < n \\ \hline a + c < m + n \end{array}$$

или

$$\begin{array}{r} + a \geq b \\ + c > d \\ \hline a + c > b + d \end{array}$$

или

$$\begin{array}{r} + a \leq b \\ + c \leq d \\ \hline a + c \leq b + d \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1) \quad \begin{array}{r} x > 7 \\ + y > 4 \\ \hline x + y > 11. \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2) \quad \begin{array}{r} x < -5 \\ + y < -1 \\ \hline x + y < -6. \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 3) \quad \begin{array}{r} x \leq -7 \\ + y \leq 7 \\ \hline x + y \leq 0. \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 4) \quad \begin{array}{r} x \geq 17 \\ + y > -5 \\ \hline x + y > 12. \end{array} \end{array}$$

Если $a > 0, b > 0, c > 0, d > 0$,

то

$$\begin{array}{r} \times a > b \\ \times c > d \\ \hline ac > bd \end{array}$$

или

$$\begin{array}{r} \times a \leq b \\ \times c \leq d \\ \hline ac \leq bd \end{array}$$

или

$$\begin{array}{r} \times a \geq b \\ \times c > d \\ \hline ac > bd \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1) \quad \begin{array}{r} a > 2 \\ \times c > 3 \\ \hline ac > 6. \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2) \quad \begin{array}{r} a \leq 3 \\ \times c \leq 5 \\ \hline ac \leq 15. \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 3) \quad \begin{array}{r} a \geq 10 \\ \times c > 7 \\ \hline ac > 70. \end{array} \end{array}$$